La factorisation

Transformer une somme en produit

2de générale · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais repérer un facteur commun, je sais reconnaître une identité remarquable à l'envers, et je comprends pourquoi factoriser est utile.

L'ESSENTIEL — l'opération inverse du développement

somme $\xrightarrow{\text{factoriser}}$ produit

somme $\xleftarrow{\text{développer}}$ produit

Méthode 1 : le facteur commun

$$ka + kb = k(a + b)$$

Le facteur commun k peut être un nombre, une lettre, ou une **parenthèse entière**.

Exemple. $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$
Facteur commun : $(x + 1)$.
$= (x + 1)\big[(2x - 3) + (x + 5)\big] = (x + 1)(3x + 2)$

Méthode 2 : les identités remarquables

Je vois…	Je factorise en…
$a^2 + 2ab + b^2$	$(a + b)^2$
$a^2 - 2ab + b^2$	$(a - b)^2$
$a^2 - b^2$	$(a + b)(a - b)$

La **différence de deux carrés** est la plus facile à repérer : deux termes, un signe moins, deux carrés.

Pourquoi factoriser ?
Parce qu'un produit vaut 0 uniquement si l'un de ses facteurs vaut 0. C'est la clé de la résolution des équations.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Après avoir sorti le facteur commun, il reste toujours un terme.
$x^2 + x = x(x + 1)$, et non $x(x)$. Quand on retire x de x, il reste 1.

MÉTHODE — choisir la bonne technique

1. Chercher un facteur commun
C'est toujours le premier réflexe.

2. Sinon, compter les termes
Deux termes ⇒ penser à $a^2 - b^2$.
Trois termes ⇒ penser à $(a \pm b)^2$.

3. Vérifier en développant

Exemple. *Factoriser* $9x^2 - 25$.
Deux termes, un signe moins.
$9x^2 = (3x)^2$ *et* $25 = 5^2$.
$9x^2 - 25 = (3x + 5)(3x - 5)$.
Vérification : $(3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Factorise par le facteur commun. NIVEAU 1

a) $3x + 12$

b) $x^2 - 5x$

c) $4x^2 + 8x$

d) $6x^3 - 9x^2$

2. Le facteur commun est une parenthèse. NIVEAU 2

a) $(x + 2)(x - 1) + (x + 2) \times 3$

b) $(2x - 5)(x + 4) - (2x - 5)(x - 1)$

3. Factorise avec une différence de carrés. NIVEAU 2

a) $x^2 - 9$

b) $4x^2 - 49$

c) $25 - x^2$

d) $16x^2 - 1$

4. Factorise avec un carré parfait. NIVEAU 2

a) $x^2 + 6x + 9$

b) $x^2 - 10x + 25$

c) $4x^2 + 12x + 9$

EXERCICES — je réfléchis

5. Factorise complètement. NIVEAU 3

a) $2x^2 - 18$

b) $3x^2 + 12x + 12$

c) $x^3 - 4x$

6. Soit $A = (x + 3)^2 - 16$. NIVEAU 3

a) Reconnais une différence de deux carrés.

b) Factorise A.

c) Réduis chaque facteur.

7. Soit $B = (2x - 1)(x + 4) + (2x - 1)^2$. NIVEAU 3

a) Factorise B.

b) Développe et réduis le second facteur.

c) Calcule B pour $x = \dfrac{1}{2}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère $C = 4x^2 - 9 - (2x - 3)(x + 1)$.

— Factorise $4x^2 - 9$.

— Montre que $(2x - 3)$ est un facteur commun de tout C.

— Factorise C entièrement.

— Pour quelles valeurs de x a-t-on $C = 0$?